

Proposiciones

¿Qué es una proposición? Es una oración de la cual se puede decir si es verdadera o falsa.

Ejemplos:

Juan tiene seis gatos.

El pelo de María es de color castaño.

Está lloviendo.

Este enunciado es verdadero.

El enunciado anterior es falso.

La CDMX es la capital de Perú.

Las siguientes oraciones no son proposiciones:

¿Cómo te llamas?

Escribe un poema.

¡Dios mio!

Observa que las oraciones anteriores son preguntas, dan ordenes o exclaman algo. No se puede decir que sean verdaderas o falsas.

Ejercicio 1: Escribe 4 proposiciones.

Se usaran las letras mayúsculas P, Q, R, S para simbolizar a las proposiciones y son una forma de ahorrarse el trabajo de siempre escribir toda la proposición.

Ejemplos:

P : Está lloviendo.

Q : Este enunciado es verdadero.

R : Juan tiene seis gatos.

Ejercicio 2: Simboliza las proposiciones que escribiste en el ejercicio 1.

También se usara la frase "valor de verdad de P " para hablar de la falsedad o verdad de una proposición P .

Otros símbolos a usar son las la letras mayúsculas V (verdadera) y F (falsa) para el valor de verdad de P .

Conectivo de la Negación

La negación de una proposición es el simple hecho de negar lo que nuestra proposición está afirmando, es decir, simplemente colocar un "No" o "No es cierto que".

Ejemplos:

Ejercicios 3: Escribe la negación de las proposiciones que escribiste en el ejercicio 1.

Usaremos el símbolo $\neg$ para referirnos a la negación.

La negación de una proposición P en símbolos se escribe:

$$\neg P$$

Se lee: no P

Ejercicio 4: Simboliza las proposiciones del ejercicio 3.

Observa lo siguiente:

si la proposición es verdadera entonces su negación resulta ser falsa

si la proposición es falsa entonces su negación resulta ser verdadera

Esto último se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la negación.

Insertar tabla de verdad

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una para la proposición P y otra para la proposición $\neg P$; y filas con los valores de verdad posibles de P y $\neg P$.

Proposiciones

¿Qué es una proposición? Es una oración de la cual se puede decir si es verdadera o falsa.

Ejemplos:

Juan tiene seis gatos.

El pelo de María es de color castaño.

Está lloviendo.

Este enunciado es verdadero.

El enunciado anterior es falso.

La CDMX es la capital de Perú.

Las siguientes oraciones no son proposiciones:

¿Cómo te llamas?

Escribe un poema.

¡Dios mio!

Observa que las oraciones anteriores son preguntas, dan ordenes o exclaman algo. No se puede decir que sean verdaderas o falsas.

Ejercicio 1: Escribe 3 proposiciones.

Se usaran las letras mayúsculas P, Q, R, S para simbolizar a las proposiciones y son una forma de ahorrarse el trabajo de siempre escribir toda la proposición.

Ejemplos:

P : Está lloviendo.

Q : Este enunciado es verdadero.

R : Juan tiene seis gatos.

Ejercicio 2: Simboliza las proposiciones que escribiste en el ejercicio 1.

También se usara la frase "valor de verdad de P " para hablar de la falsedad o verdad de una proposición P .

Otros símbolos a usar son las la letras mayúsculas V (verdadera) y F (falsa) para el valor de verdad de P .

Conectivo de la Conjunción

Considera las siguientes proposiciones:

(insertar proposición P)

(insertar proposición Q)

Usando el conectivo de la conjunción "y" se forma la siguiente proposición:

(insertar proposición P) y (insertar proposición Q)

Ejercicio:

El símbolo $\wedge$ se usara para referirse al conectivo de la conjunción.

La conjunción de dos proposiciones P y Q en símbolos se escribe:

$$P \wedge Q$$

Se lee: P y Q

Los valores de verdad de este tipo de proposiciones depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Esto se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la conjunción.

Insertar tabla

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una columna para P , otra para Q y una más para $P \wedge Q$; y filas para los valores de verdad posibles de P , Q y $P \wedge Q$.

Proposiciones

¿Qué es una proposición? Es una oración de la cual se puede decir si es verdadera o falsa.

Ejemplos:

Juan tiene seis gatos.

El pelo de María es de color castaño.

Está lloviendo.

Este enunciado es verdadero.

El enunciado anterior es falso.

La CDMX es la capital de Perú.

Las siguientes oraciones no son proposiciones:

¿Cómo te llamas?

Escribe un poema.

¡Dios mio!

Observa que las oraciones anteriores son preguntas, dan ordenes o exclaman algo. No se puede decir que sean verdaderas o falsas.

Ejercicio 1: Escribe 3 proposiciones.

Se usaran las letras mayúsculas P, Q, R, S para simbolizar a las proposiciones y son una forma de ahorrarse el trabajo de siempre escribir toda la proposición.

Ejemplos:

P : Está lloviendo.

Q : Este enunciado es verdadero.

R : Juan tiene seis gatos.

Ejercicio 2: Simboliza las proposiciones que escribiste en el ejercicio 1.

También se usara la frase "valor de verdad de P " para hablar de la falsedad o verdad de una proposición P .

Otros símbolos a usar son las la letras mayúsculas V (verdadera) y F (falsa) para el valor de verdad de P .

Conectivo de la Disyunción

Considera las siguientes proposiciones:

(insertar proposición P)

(insertar proposición Q)

Usando el conectivo de la disyunción "o" se forma la siguiente proposición:

(insertar proposición P) o (insertar proposición Q)

Ejercicio:

El símbolo $\vee$ se usara para referirse al conectivo de la disyunción.

La disyunción de dos proposiciones P y Q en símbolos se escribe:

$$P \vee Q$$

Se lee: P o Q

Los valores de verdad de este tipo de proposiciones depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Esto se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la disyunción.

Insertar tabla

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una columna para P , otra para Q y una más para $P \vee Q$; y filas para los valores de verdad posibles de P , Q y $P \vee Q$.